

Scale e quotature di base

Il problema: rappresentare il grande nel piccolo (e il piccolo nel grande).



Come far stare una casa su un foglio?

Se devi mostrare un progetto, non puoi portare il cantiere in ufficio.

12 metri / 8 metri
(Le dimensioni reali di un appartamento di 80 m²)

Riduzione proporzionale
(Riduciamo tutto senza cambiare le forme: un angolo retto rimane retto)

Il principio è semplice: cambiano le dimensioni, ma le proporzioni restano identiche.

Il rapporto tra disegno e realtà

La scala è la formula magica che collega la carta al mondo reale.

Scala di rappresentazione
(Un rapporto matematico che si scrive sempre con i due punti)

Scala = dimensione sul disegno : dimensione reale

La scala ti dice esattamente quanto l'oggetto è stato rimpicciolito o ingrandito.

Oggetto grande, foglio piccolo

Si usano quando l'oggetto è più grande dello spazio che hai a disposizione.

Scala di riduzione

(La dimensione sul foglio è più piccola della realtà)

Scala 1:2

(1 cm sul foglio = 2 cm reali.
L'oggetto è rappresentato a metà)

Scala 1:50

(1 cm sul foglio = 50 cm reali.
Usata per stanze e piccoli edifici)

Il numero dopo i due punti indica quante volte l'oggetto reale è più grande.

L'invisibile diventa visibile

Si usano quando l'oggetto è troppo piccolo per essere letto comodamente.

Scala di ingrandimento
(Il disegno è più grande dell'oggetto reale)

Scala 2:1
(2 cm sul foglio = 1 cm reale.
L'oggetto appare il doppio)

Scala 5:1
(Usata per componenti meccanici,
viti o microelettronica)

Il numero prima dei due punti indica quante volte il disegno è più grande.

La realtà, senza filtri

Il disegno ha esattamente le stesse dimensioni dell'oggetto reale.

Scala 1:1

(Dimensione sul disegno = dimensione reale)

Oggetti 'folio'

(Perfetto per placche elettriche o documenti d'identità)

Nessuna riduzione, nessun ingrandimento: vedi l'oggetto nelle sue dimensioni vere.

La matematica dietro il disegno

Trasformare le misure è una questione di proporzioni dirette.

Parete di 6 m (600 cm)

(A scala 1:50: si divide
 $600 \div 50 = 12$ cm sul disegno)

Proporzioni dirette

(Se la misura reale raddoppia,
raddoppia anche quella sul disegno)

Finestra di 2,4 cm

(A scala 1:50: si moltiplica
 $2,4 \times 50 = 120$ cm reali)

Misura sul disegno = misura reale diviso il denominatore della scala.

La matematica della carta

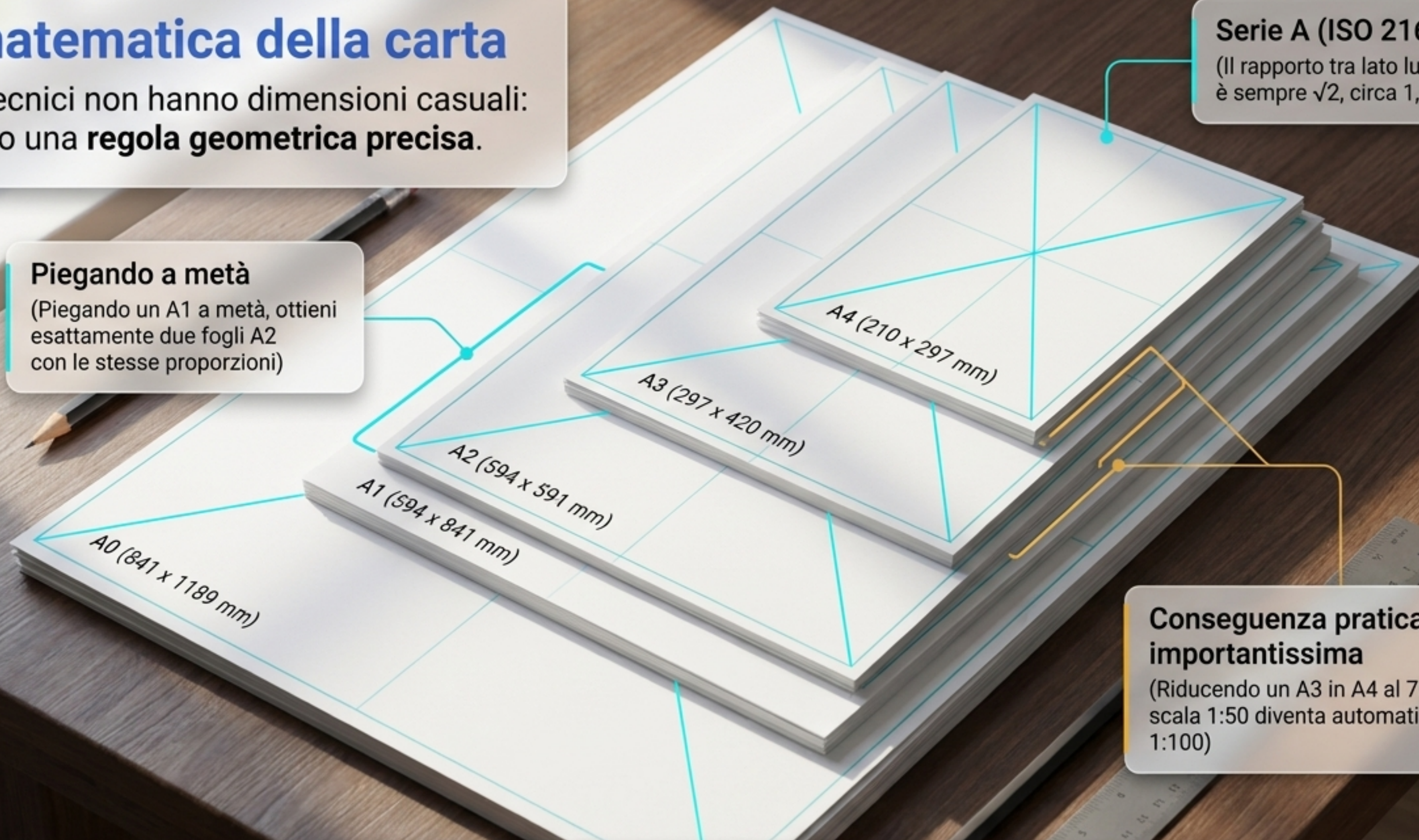
I fogli tecnici non hanno dimensioni casuali: seguono una **regola geometrica precisa**.

Piegando a metà

(Piegando un A1 a metà, ottieni esattamente due fogli A2 con le stesse proporzioni)

Serie A (ISO 216)

(Il rapporto tra lato lungo e corto è sempre $\sqrt{2}$, circa 1,414)



Conseguenza pratica importantissima

(Riducendo un A3 in A4 al 70,7%, una scala 1:50 diventa automaticamente 1:100)

I **formati standard** permettono di ridurre o ingrandire senza ricalcolare tutto.

Piegare con precisione tecnica

Come far entrare un grande progetto in una cartellina standard.

Passo 1

(Piega il foglio A3 a metà nel senso della larghezza)

Passo 2

(Ripiega la metà sinistra verso l'interno di 21 mm)

Passo 3

(Il riquadro in basso a destra deve rimanere sempre visibile)

Il risultato finale deve essere sempre in formato A4, pronto per essere archiviato.

La carta d'identità del progetto

Il riquadro che contiene tutte le informazioni per leggere il disegno.



Cartiglio

(Rettangolo di 10 cm x 2,5 cm per un A4 scolastico)

Titolo

(Cosa rappresenta il disegno, es. Pianta aula)

Scala

(La scala usata per l'intero foglio, es. 1:50)

Il cartiglio si posiziona sempre nell'angolo inferiore destro ed è in stampatello.

Fissa i concetti chiave

Tutto quello che ti serve per iniziare a progettare.

La Regola del Rapporto.

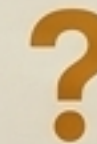
Nella riduzione (es. 1:50) il numero a destra indica quante volte la realtà è più grande. Nell'ingrandimento (es. 5:1) è il contrario.

Proporzionalità Diretta.

Se la misura reale raddoppia, raddoppia anche sul disegno. Si calcola dividendo o moltiplicando per il fattore di scala.

Lo Standard.

I fogli seguono la norma ISO 216. Qualsiasi foglio si piega in modo che il cartiglio (Titolo, Scala, Data, Nome) in basso a destra resti visibile.



Se devi disegnare il tuo astuccio di 22 cm su un foglio A4, quale scala sceglieresti per farlo entrare con spazio?